

Lecture 3: Solow 增长模型

陈宠¹

中国人民大学经济学院¹

2026 年秋季

目录

- 1 一个起点: Harrod-Domar Model
- 2 增长的基本框架: Solow Model
- 3 扩展 Solow: 技术进步与人口增长

一个起点：Harrod-Domar Model

理论动机和洞见

- 理论动机 (Motivation): 战后发展规划需要回答, 给定储蓄与投资能力, 经济能否持续扩大生产?
- 理论洞见 (Insight): 经济增长率 g 由储蓄率 s 和资本-产出比 v 决定。

模型设定与核心结论

模型假设

- 资本-产出比 $v = K/Y$ 是一个常数
- 储蓄率为 $s = I/Y$ 是一个常数

核心结论

- 合意增长率 $g_w = \frac{\dot{Y}}{Y} = \frac{sY - \delta K}{vY} = \frac{s}{v} - \delta$
- 有效劳生产率增长: $g_{AL} = \frac{\dot{AL}}{AL} = \frac{\dot{A}}{A} + \frac{\dot{L}}{L} = g_L + g_A$
- 刀锋条件: $g_w = g_L + g_A$

$$g_w > g_n$$

资本扩张更快。

资本闲置，企业缺少使用资本所需的有效劳动。

$$g_w < g_n$$

有效劳动扩张更快。

劳动失业或产能不足，增长被资本供给约束。

$$g_w = g_n$$

恰好协调。

资本与有效劳动按固定比例同步增长。

增长的基本框架：Solow Model

从固定比例生产函数 (Lenotif) 到 C-D 生产函数

Solow (1956) 的洞见

Solow (1956) 敏锐的发现, 刀锋条件本质上是由 Lenotif 生产函数产生的

$$Y = \min \left(\frac{K}{v}, AL \right)$$

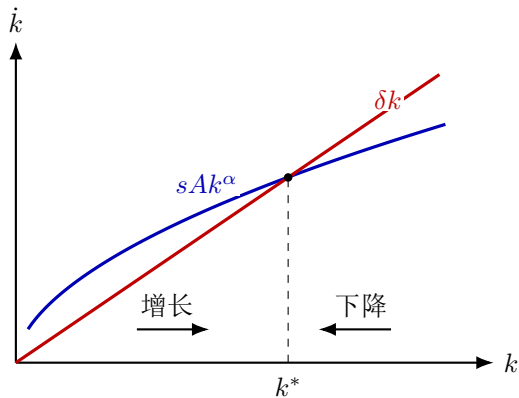
Solow (1956) 的改进

通过将 Lenotif 生产函数替换为 C-D 生产函数, 允许资本和有效劳动相互替代, 可以解决模型不稳定的问题

模型设定

模型求解与稳态

相图与稳态的稳定性



稳态的稳定性

$\dot{k} > 0$ 时资本-劳动比上升, $\dot{k} < 0$ 时下降; 两条曲线的交点是稳态。

储蓄率、生产率和折旧率的比较静态

黄金律：社会最优的资本水平

令人均消费为

$$c = y - sAk^\alpha = f(k) - sf(k) = f(k) - \delta k$$

在稳态中，投资恰好用于折旧，所以 $sf(k) = \delta k$ 。社会规划者选择稳态资本最大化消费：

$$\max_k c(k) = f(k) - \delta k.$$

一阶条件为

$$\boxed{f'(k_{GR}) = \delta}.$$

- 左侧是增加一单位资本带来的额外产出。
- 右侧是维持该单位资本所需的折旧补偿。
- 若 $f''(k) < 0$ ，该条件同时给出唯一的消费最大化资本水平。

Cobb–Douglas 下的黄金律储蓄率

在 $f(k) = Ak^\alpha$ 下，黄金律条件为

$$f'(k_{GR}) = \alpha Ak_{GR}^{\alpha-1} = \delta.$$

稳态条件为

$$sAk^\alpha = \delta k \quad \Longleftrightarrow \quad sAk^{\alpha-1} = \delta.$$

两式在同一个 k 上同时成立时：

$$sAk^{\alpha-1} = \alpha Ak^{\alpha-1} \quad \Rightarrow \quad \boxed{s_{GR} = \alpha}.$$

注意

这是 Cobb–Douglas、无人口增长、无技术增长且完全折旧成本为 δk 的特定结果；它不是“储蓄越高越好”的一般结论。

扩展 Solow: 技术进步与人口增长

劳动增强型技术：把技术放进劳动中

采用

$$Y = K^{\alpha}(AL)^{1-\alpha}, \quad \frac{\dot{A}}{A} = g_A, \quad \frac{\dot{L}}{L} = n.$$

- A 是每单位劳动的有效程度，而不是简单的“机器数量”。
- AL 是有效劳动；在平衡增长路径上，资本与有效劳动的比例保持不变。
- 这一设定使持续人均增长可以来自外生的 g_A ，同时保留稳态资本比率的分析。

关键变量

$$\tilde{k} \equiv \frac{K}{AL}, \quad \tilde{y} \equiv \frac{Y}{AL} = \tilde{k}^{\alpha}.$$

去趋势变量的推导：资本被两种增长稀释

从 $K = \tilde{k} AL$ 出发，对时间求导：

$$\dot{K} = AL\dot{\tilde{k}} + \tilde{k} \frac{d(AL)}{dt} = AL \left[\dot{\tilde{k}} + (n + g_A)\tilde{k} \right].$$

另一方面，资本积累为

$$\dot{K} = sY - \delta K = AL \left[s\tilde{k}^\alpha - \delta\tilde{k} \right].$$

两式相等并除以 AL ：

$$\boxed{\dot{\tilde{k}} = s\tilde{k}^\alpha - (n + g_A + \delta)\tilde{k}}.$$

新增的两项

人口增长稀释资本，技术进步提高有效劳动；二者都像额外折旧一样影响每单位有效劳动的资本。

扩展模型的稳态

令 $\dot{\tilde{k}} = 0$:

$$s\tilde{k}^\alpha = (n + g_A + \delta)\tilde{k}.$$

因此

$$\tilde{k}^* = \left(\frac{s}{n + g_A + \delta} \right)^{\frac{1}{1-\alpha}}, \quad \tilde{y}^* = (\tilde{k}^*)^\alpha.$$

- s 提高稳态的有效人均资本和产出。
- n 、 g_A 或 δ 提高都会降低每单位有效劳动的资本。
- 但总量和人均量仍可能增长，因为分母 AL 本身在增长。

平衡增长路径上的三种增长率

在 $\tilde{k} = K/(AL)$ 稳定不变时，有：

变量	平衡增长率	解释
K	$n + g_A$	资本必须与有效劳动同步扩张
Y	$n + g_A$	规模报酬不变，产出与 AL 同速
Y/L	g_A	人均产出由劳动增强型技术推动
$Y/(AL)$	0	有效人均产出保持不变

分解

$$g_Y = n + g_A, \quad g_{Y/L} = g_A, \quad g_{Y/(AL)} = 0.$$

人口增长提高总量增长，却不提高人均增长；持续的人均增长来自 g_A 。

储蓄率与技术进步：水平和增长的分工

储蓄率 s

改变 $\tilde{k}^*$ 与 $\tilde{y}^*$ 的长期水平。

提高 s 会带来一段资本深化过渡，但在稳态中

$$g_{Y/L} = g_A.$$

技术增长 g_A

直接决定有效劳动扩张速度，并在平衡增长路径上决定人均产出增长：

$$g_{Y/L} = g_A.$$

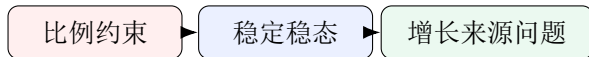
更快的技术进步还会提高资本维持和追赶稳态的要求。

这正是 Solow 模型的遗留问题

模型能说明技术进步对增长有多重要，却把 g_A 当作外生参数；下一讲转向技术进步的内生来源。

把三个模型放在同一张图上

模型	核心技术	关键结论
Harrod-Domar	固定比例 $\min\{K/v, AL\}$	协调条件是刀锋; 缺少替代机制
基础 Solow	$Y = AK^\alpha L^{1-\alpha}$	稳定稳态; 储蓄率影响水平
扩展 Solow	$Y = K^\alpha (AL)^{1-\alpha}$	g_A 决定长期人均增长



与 Kaldor 事实的对照

- 资本-产出比在长期相对稳定：与稳定的平衡增长路径相容。
- 资本和产出以近似相同速度增长：与 $g_K = g_Y = n + g_A$ 相容。
- 要素收入份额相对稳定：Cobb-Douglas 提供了方便的恒定份额基准。
- 人均产出持续增长：需要劳动增强型技术进步 $g_A > 0$ 。

但不要过度解读

Kaldor 事实帮助我们判断哪些模型性质值得保留，却不能单独识别 Cobb-Douglas 形式，也不能告诉我们技术进步为何持续。

本讲总结：Solow 模型教会我们的三件事

- ❶ 放松固定比例后，边际报酬递减和要素替代带来稳定的稳态。
- ❷ 储蓄率、生产率和折旧率主要决定长期收入水平及过渡路径。
- ❸ 加入劳动增强型技术与人口增长后， g_A 决定长期人均增长， n 主要决定总量增长。

向 Lecture 4 过渡

如果 g_A 是持续人均增长的关键，那么研发、知识积累和创新激励如何进入模型？

参考文献

-  Solow, R. M. (1956), “A Contribution to the Theory of Economic Growth,” *Quarterly Journal of Economics*, 70(1), 65–94.
-  Harrod, R. F. (1939), “An Essay in Dynamic Theory,” *Economic Journal*, 49(193), 14–33.
-  Domar, E. D. (1946), “Capital Expansion, Rate of Growth, and Employment,” *Econometrica*, 14(2), 137–147.
-  Kaldor, N. (1961), “Capital Accumulation and Economic Growth,” in *The Theory of Capital*.

公式与图表依据项目内原始论文及课程逻辑整理。

Thanks!

`chenchong@ruc.edu.cn`